

→ **અપરમાણ્વીય કણો:** પરમાણુ અવિભાજ્ય નથી, તે ત્રણ મુખ્ય કણોનો બનેલો છે: પ્રોટોન (p^+), ન્યુટ્રોન (n^0) અને ઇલેક્ટ્રોન (e^-).

પરમાણુના નમૂનાઓ:

- **થોમસનનો નમૂનો:** 'પ્લમ પુડિંગ' અથવા 'તરબૂચ' જેવો નમૂનો, જેમાં ધન ભારિત ગોળામાં ઇલેક્ટ્રોન જડેલા હોય છે.
- **રૂથરફોર્ડનો નમૂનો:** સોનાના વરખનો પ્રયોગ. તેમણે જણાવ્યું કે પરમાણુનું કેન્દ્ર ધન ભારિત હોય છે અને મોટાભાગનો ભાગ ખાલી હોય છે.
- **બોહરનો નમૂનો:** ઇલેક્ટ્રોન ચોક્કસ કક્ષાઓમાં જ પરિભ્રમણ કરે છે, જેને ઊર્જા સ્તર કહેવાય છે (K, L, M, N).
- **ઇલેક્ટ્રોન વર્ણવણી:** બોહર-બરી યોજના મુજબ કોઈ પણ કક્ષામાં મહત્તમ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા $2n^2$ સૂત્ર દ્વારા નક્કી થાય છે.
- **સંયોજકતા:** પરમાણુની સૌથી બહારની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને અષ્ટક પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતાને સંયોજકતા કહે છે.

કણ	શોધક	વીજભાર	સ્થાન
ઇલેક્ટ્રોન	જે. જે. થોમસન	ઋણ (-1)	કેન્દ્રની બહારની કક્ષાઓ
પ્રોટોન	ઈ. ગોલ્ડસ્ટીન	ધન (+1)	પરમાણુનું કેન્દ્ર
ન્યુટ્રોન	જે. ચેડવિક (1932)	તટસ્થ (0)	પરમાણુનું કેન્દ્ર
ઉદાહરણ	લીંબુ શરબત, મિશ્ર ધાતુ	દૂધ, માખણ	ચોકનું પાણી, ગંદુ પાણી

મહત્વના સૂત્રો અને વ્યાખ્યાઓ

- **પરમાણ્વીય ક્રમાંક (Z):** પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા.
- **દળાંક (A):** પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યાનો સરવાળો ($A = p + n$).
- **સમસ્થાનિકો:** સમાન પરમાણ્વીય ક્રમાંક (Z) પણ જુદો જુદો દળાંક (A) ધરાવતા એક જ તત્વના પરમાણુઓ.
- **ઉદાહરણ:** હાઈડ્રોજનના ત્રણ સમસ્થાનિક: પ્રોટિયમ, ડ્યુટેરિયમ, ટ્રિટિયમ.
- **સમભારીકો:** સમાન દળાંક (A) પણ જુદો જુદો પરમાણ્વીય ક્રમાંક (Z) ધરાવતા અલગ અલગ તત્વો.
- **ઉદાહરણ:** કેલ્શિયમ ($Z=20$) અને આર્ગોન ($Z=18$) બંનેનો દળાંક 40 છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- કેનાલ કિરણોની શોધ કોણે કરી હતી?**
 - (A) જે. જે. થોમસન
 - (B) ઈ. ગોલ્ડસ્ટીન
 - (C) ચેડવિક
 - (D) ડાલ્ટન**જવાબ: (B) ઈ. ગોલ્ડસ્ટીન**
- પરમાણુનું સમગ્ર દળ ક્યાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય છે?**
 - (A) ઇલેક્ટ્રોનમાં
 - (B) કક્ષાઓમાં
 - (C) કેન્દ્રમાં
 - (D) ખાલી અવકાશમાં**જવાબ: (C) કેન્દ્રમાં**
- નીચે આપેલા વિધાન (A) અને કારણ (R) વાંચી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:**

વિધાન (A): રૂથરફોર્ડના સોનાના વરખના પ્રયોગમાં મોટાભાગના આલ્ફા (α) કણો વિચલન પામ્યા વગર સીધા પસાર થઈ ગયા.

કારણ (R): પરમાણુનો મોટાભાગનો વિસ્તાર ખાલી હોય છે.

 - (A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.

- (B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
 (C) વિધાન A સાચું છે પણ કારણ R ખોટું છે.
 (D) વિધાન A ખોટું છે પણ કારણ R સાચું છે.

□ જવાબ: (A)

4. ઇલેક્ટ્રોનની વર્કફી માટેનું મહત્તમ સંખ્યા શોધવાનું સૂત્ર કયું છે?

- (A) n^2 (B) $2n$
 (C) $2n^2$ (D) $4n^2$

જવાબ: (C) $2n^2$

5. સમસ્થાનિકોના ઉપયોગોના આધારે સાચું જોડકું શોધો:

વિભાગ - A (સમસ્થાનિક)	વિભાગ - B (ઉપયોગ)
(1) યુરેનિયમનો સમસ્થાનિક	(P) ગોઈટરની સારવાર
(2) કોબાલ્ટનો સમસ્થાનિક	(Q) પરમાણુ ભઠ્ઠીમાં બળતણ તરીકે
(3) આયોડિનનો સમસ્થાનિક	(R) કેન્સરની સારવાર
(4) કાર્બન-14	(S) અસ્થિઓની ઉંમર જાણવા (C-14 Dating)

- (A) (1)-Q, (2)-P, (3)-R, (4)-S
 (B) (1)-R, (2)-Q, (3)-S, (4)-P
 (C) (1)-Q, (2)-R, (3)-P, (4)-S
 (D) (1)-S, (2)-R, (3)-P, (4)-Q

જવાબ: (C)

6. મેગ્નેશિયમની સાચી ઇલેક્ટ્રોન સ્થિતિ કઈ છે? (Mgનો Z = 12)

- (A) 2, 8, 1 (B) 2, 8, 2
 (C) 8, 2, 2 (D) 2, 10

જવાબ: (B) 2, 8, 2

7. જે તત્વની સૌથી બહારની કક્ષા પૂર્ણ ભરાયેલી હોય તેની સંયોજકતા કેટલી હોય?

- (A) 8 (B) 1
 (C) 0 (D) 4

જવાબ: (C) 0 (નિષ્ક્રિય વાયુઓ)

8. આયોડિનનો સમસ્થાનિક કયા રોગના ઉપચારમાં વપરાય છે?

- (A) કેન્સર (B) ગોઈટર
 (C) એનીમિયા (D) મેલેરિયા

જવાબ: (B) ગોઈટર

9. પરમાણ્વીય કણો માટે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (1) પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન પરમાણુના કેન્દ્રમાં આવેલા હોય છે.
 (2) ઇલેક્ટ્રોનનું દળ પ્રોટોનના દળ કરતા આશરે 2000 ગણું વધારે હોય છે.

- (3) ન્યુટ્રોન એ વીજભારરહિત (તટસ્થ) કણ છે.
 (4) પ્રોટોનની શોધ જે. જે. થોમસને કરી હતી.
 (A) માત્ર (1) અને (2) (B) માત્ર (1) અને (3)
 (C) (1), (2) અને (4) (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (B)

10. ર્થરફોર્ડ કઈ ધાતુના વરખ પર આલ્ફા કણોનો મારો ચલાવ્યો હતો?

- (A) ચાંદી (B) પ્લેટિનમ
 (C) સોનું (D) એલ્યુમિનિયમ

જવાબ: (C) સોનું

11. ન્યુક્લિયોન્સ એટલે શું?

- (A) માત્ર પ્રોટોન (B) માત્ર ન્યુટ્રોન
 (C) પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંને
 (D) પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન બંને

જવાબ: (C) પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંને

12. ક્લોરીનની સરેરાશ પરમાણ્વીય દળ કેટલું લેવામાં આવે છે?

- (A) 35 u (B) 37 u
 (C) 35.5 u (D) 36 u

જવાબ: (C) 35.5 u

13. પરમાણ્વીય કણો અને તેના શોધકોના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ - A (કણ)	વિભાગ - B (શોધક)
(1) ઇલેક્ટ્રોન	(P) જે. ચેડવિક
(2) પ્રોટોન	(Q) જે. જે. થોમસન
(3) ન્યુટ્રોન	(R) અર્નેસ્ટ ર્થરફોર્ડ
(4) પરમાણુ કેન્દ્ર	(S) ઈ. ગોલ્ડસ્ટીન

- (A) (1)-Q, (2)-S, (3)-P, (4)-R
 (B) (1)-Q, (2)-P, (3)-S, (4)-R
 (C) (1)-S, (2)-Q, (3)-R, (4)-P
 (D) (1)-R, (2)-S, (3)-P, (4)-Q

જવાબ: (A)

14. પરમાણુનું કેન્દ્ર ધન વીજભારિત છે તેવી શોધ કોણે કરી?

- (A) થોમસન (B) ર્થરફોર્ડ
 (C) બોહર (D) ડાલ્ટન

જવાબ: (B) ર્થરફોર્ડ

15. જો કોઈ પરમાણુમાં પ્રોટોનની સંખ્યા 8 અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 8 હોય, તો તેનો દળાંક કેટલો થાય?

- (A) 8 (B) 0
 (C) 16 (D) 64

જવાબ: (C) 16 (8 + 8 = 16)